BTVN 1 – RESOURCE DESIGN

Thiết kế tài nguyên cho hệ thống quản lý thư viện

Họ và tên: Nguyễn Văn Tráng

MSSV: 23021737

1 Giới thiệu bài toán

Với ba lựa chọn của đề bài là **thư viện, đặt phòng khách sạn, trăc nghiệm online**, em quyết định lựa chọn thực hiện về **quản lý thư viện**. Đây là một hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin sách, tác giả, bạn đọc và các lượt mượn/trả sách. Mục tiêu thiết kế là xác định mô hình dữ liệu ở mức khái niệm, xây dựng danh sách URL theo phong cách REST và xác định cấu trúc dữ liệu cho ba resource chính thông qua JSON Schema.

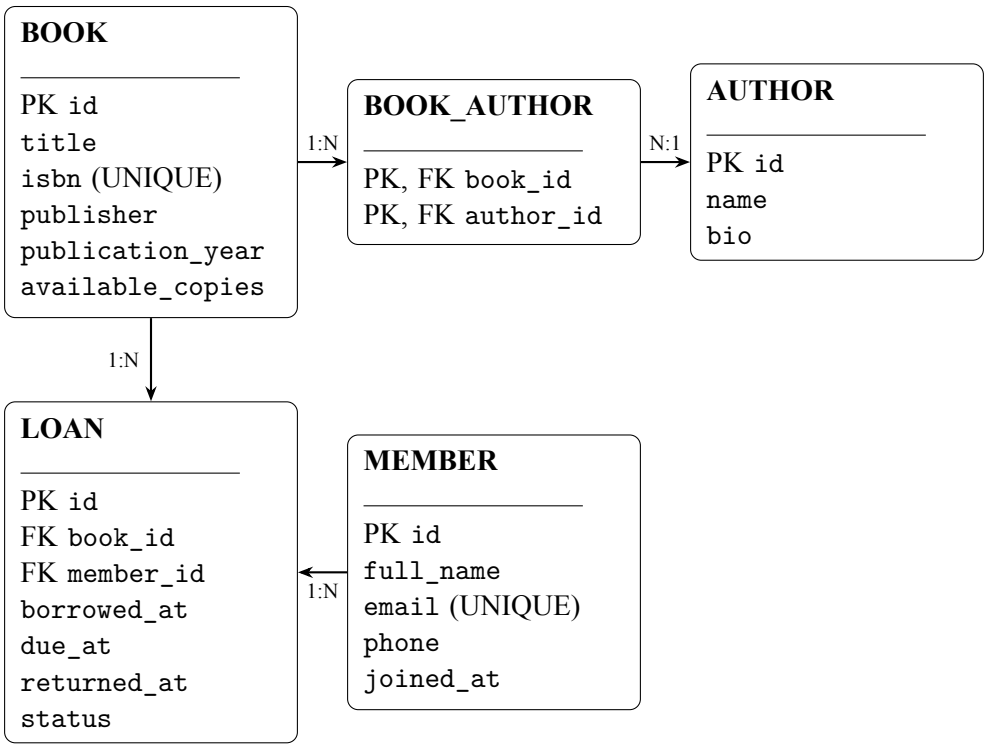
Ba resource chính được lựa chọn là `Book`, `Member` và `Loan`, ngoài ra còn có `Author` cùng bảng liên kết `BookAuthor` biểu diễn quan hệ nhiều-nhiều giữa sách và tác giả.

2 ERD – Mô hình dữ liệu

2.1 Các thực thể và thuộc tính

- **Book**: `id` (PK), `title`, `isbn` (duy nhất), `publisher`, `publication_year`, `available_copies`.
- **Author**: `id` (PK), `name`, `bio`.
- **Member**: `id` (PK), `full_name`, `email` (duy nhất), `phone`, `joined_at`.
- **Loan**: `id` (PK), `book_id` (FK), `member_id` (FK), `borrowed_at`, `due_at`, `returned_at`, `status`.
- **BookAuthor**: `book_id` (PK, FK), `author_id` (PK, FK). Đây là bảng kết hợp cho quan hệ nhiều-nhiều giữa `Book` và `Author`.

2.2 Sơ đồ ERD



2.3 Giải thích các quan hệ

1. **Book – Author**: Quan hệ nhiều-nhiều (N:N). Một cuốn sách có thể có nhiều tác giả và một tác giả có thể viết nhiều cuốn sách. Quan hệ này được tách qua bảng `BookAuthor`.
2. **Book – Loan**: Quan hệ một-nhiều (1:N). Một đầu sách có thể xuất hiện trong nhiều lượt mượn ở các thời điểm khác nhau; mỗi lượt mượn gắn với một đầu sách.
3. **Member – Loan**: Quan hệ một-nhiều (1:N). Một bạn đọc có thể có nhiều lượt mượn; mỗi lượt mượn thuộc về một bạn đọc.

Mô hình hiện tại mới chỉ quản lý theo đầu sách, chưa quản lý từng bản sao vật lý bằng mã định danh riêng. Thuộc tính `available_copies` biểu diễn số bản hiện có thể cho mượn.

3 URL List – Thiết kế REST API

Các endpoint được đề xuất thiết kế sử dụng tiền tố phiên bản `/api/v1`.

STT	Method	Endpoint	Mục đích
1	GET	`/books`	Lấy danh sách sách; hỗ trợ lọc và phân trang.
2	GET	`/books/{bookId}`	Lấy chi tiết một cuốn sách.
3	POST	`/books`	Tạo thông tin sách mới.
4	PUT	`/books/{bookId}`	Cập nhật toàn bộ thông tin sách.

STT	Method	Endpoint	Mục đích
5	DELETE	`/books/{bookId}`	Xóa sách theo định danh.
6	GET	`/authors`	Lấy danh sách tác giả.
7	GET	`/authors/{authorId}`	Lấy chi tiết một tác giả.
8	POST	`/authors`	Tạo tác giả mới.
9	GET	`/members`	Lấy danh sách bạn đọc.
10	GET	`/members/{memberId}`	Lấy chi tiết một bạn đọc.
11	POST	`/members`	Đăng ký bạn đọc mới.
12	PUT	`/members/{memberId}`	Cập nhật thông tin bạn đọc.
13	GET	`/loans`	Lấy danh sách lượt mượn; có thể lọc theo bạn đọc hoặc trạng thái.
14	GET	`/loans/{loanId}`	Lấy chi tiết một lượt mượn.
15	POST	`/loans`	Tạo lượt mượn sách.
16	PATCH	`/loans/{loanId}/return`	Ghi nhận trả sách và cập nhật trạng thái lượt mượn.
17	GET	`/members/{memberId}/loans`	Xem lịch sử mượn của một bạn đọc.
18	GET	`/books/{bookId}/loans`	Xem lịch sử mượn của một đầu sách.

3.1 Ví dụ query parameters

Ví dụ:

```
GET /api/v1/books?title=clean&limit=10&offset=0
```

Yêu cầu này tìm sách theo từ khóa tiêu đề và trả về tối đa 10 kết quả, bắt đầu từ vị trí 0. Tham số `limit` xác định số kết quả tối đa; `offset` xác định vị trí bắt đầu; `title` là điều kiện lọc tùy chọn.

3.2 Quy ước thiết kế

- Sử dụng danh từ số nhiều cho collection resource, ví dụ `/books`, `/members`, `/loans`.
- Sử dụng GET để đọc, POST để tạo, PUT để cập nhật toàn bộ resource, PATCH để cập nhật một phần hoặc chuyển trạng thái, DELETE để xóa.
- Các định danh trong đường dẫn như `bookId`, `memberId`, `loanId` xác định resource tương ứng.
- Endpoint trả sách dùng `PATCH /loans/{loanId}/return`, vì thao tác này cập nhật trạng thái của lượt mượn hiện có.

4 Ba JSON Schema nộp kèm

Ba tệp JSON Schema được nộp riêng cùng PDF:

1. `book.schema.json`: mô tả resource `Book`.
2. `member.schema.json`: mô tả resource `Member`.

3. `loan.schema.json`: mô tả resource `Loan`.

JSON Schema quy định cấu trúc, kiểu dữ liệu, trường bắt buộc và một số ràng buộc cơ bản. Các quy tắc nghiệp vụ như ISBN/email duy nhất, sự tồn tại của khóa ngoại, số lượng sách khả dụng và tính hợp lệ giữa ngày mượn/ngày đến hạn chỉ được kiểm tra ở tầng ứng dụng.

5 Kết luận

Tổng quan về báo cáo, em đã thực hiện thiết kế miền quản lý thư viện gồm mô hình ERD với năm thực thể/bảng, danh sách 18 endpoint theo REST và ba JSON Schema cho các resource chính: `Book`, `Member` và `Loan`. Các thành phần này đã được thiết kế đảm bảo tinh nhất quán để làm cơ sở cho việc mô tả API hoặc triển khai ở bước tiếp theo.